

PROPUESTA DE PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

1. Contexto del Problema

En el entorno competitivo de la logística urbana, la eficiencia en la "última milla" es crucial para la sostenibilidad financiera y la satisfacción del cliente. La empresa **Logística Distrital S.A.** enfrenta el reto de distribuir suministros tecnológicos críticos en la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de Usaquén, Chapinero y Kennedy.

El problema radica en que la demanda de entregas suele superar la capacidad inmediata, y los tiempos de desplazamiento varían significativamente debido a la infraestructura vial. Se requiere un modelo que permita tomar decisiones informadas sobre la asignación de la flota vehicular para cumplir con compromisos contractuales de entrega mínima mientras se minimizan los costos operativos representados por el tiempo en ruta.

2. Planteamiento del Problema

Se deben distribuir paquetes utilizando una flota limitada de **10** camiones. La operación se divide en tres zonas principales con características distintas de tiempo y capacidad de entrega. El objetivo principal es determinar la asignación óptima de vehículos que minimice el tiempo total de operación (enfocado para Programación Lineal) o maximice el beneficio de entregas (enfocado para Programación Dinámica), garantizando el cumplimiento de las metas mínimas por zona.

Zona (i)	Nombre	Tiempo de Viaje (t_i)	Paquetes por Vehículo (p_i)	Demanda Mínima (d_i)
1	Usaquén	60 min	15	45
2	Chapinero	45 min	10	30
3	Kennedy	90 min	20	60

3. Modelo Matemático: Método de la Gran M

Este modelo busca la optimización global bajo restricciones de desigualdad.

Variables de Decisión

- x_i : Número de vehículos asignados a la zona i (donde $i = 1, 2, 3$).

- a_i : Variables artificiales para penalizar el incumplimiento de la demanda mínima.

Función Objetivo

$$\text{Min } Z = 60x_1 + 45x_2 + 90x_3 + M(a_1 + a_2 + a_3)$$

Restricciones

1. Disponibilidad de flota: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$
2. Demanda Zona 1: $15x_1 + a_1 \geq 45$
3. Demanda Zona 2: $10x_2 + a_2 \geq 30$
4. Demanda Zona 3: $20x_3 + a_3 \geq 60$
5. No negatividad: $x_i, a_i \geq 0$

4. Modelo Matemático: Programación Dinámica

Este modelo divide el problema en decisiones secuenciales por zonas.

Definiciones

- **Etapla (n):** Representa cada zona a la que se le asignarán recursos ($n = 1, 2, 3$).
- **Estado (s_n):** Número de vehículos disponibles para ser asignados en la etapa n y etapas posteriores.
- **Decisión (x_n):** Número de vehículos asignados específicamente a la zona n .

Ecuación de Recurrencia

Para maximizar el beneficio total (paquetes entregados):

$$f_n(s_n) = \max \{ p_n(x_n) + f_{n+1}(s_n - x_n) \}$$

Sujeto a:

$$0 \leq x_n \leq s_n$$